$$\cos(\theta-\alpha) = \frac{c}{r} = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos\phi \text{ (எனக் கொள்க.)}$$
$$\theta-\alpha = 2n\pi \pm \phi,\ n \in \mathbb{Z}$$
$$\theta = 2n\pi + \alpha \pm \phi,\ n \in \mathbb{Z}$$

குறிப்பு: $c \le \sqrt{a^2+b^2}$ எனும் போது மட்டுமே மேலே குறிப்பிட்ட முறையைப் பயன்படுத்தலாம். $c > \sqrt{a^2+b^2}$ எனில், $a\cos\theta + b\sin\theta = c$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு எந்த தீர்வும் இல்லை.

நாம் இப்போது முக்கோணவியலின் சமன்பாடுகளின் பொதுத் தீர்வை சுருக்கமாகக் கூறுவோம்.

முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள்	பொதுத் தீர்வு
$\sin\theta = 0$	$\theta = n\pi;\ n \in \mathbb{Z}$
$\cos\theta = 0$	$\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2};\ n \in \mathbb{Z}$
$\tan\theta = 0$	$\theta = n\pi;\ n \in \mathbb{Z}$
$\sin\theta = \sin\alpha$ இங்கு $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$\theta = n\pi + (-1)^n\alpha;\ n \in \mathbb{Z}$
$\cos\theta = \cos\alpha$ இங்கு $\alpha \in [0, \pi]$	$\theta = 2n\pi \pm \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$
$\tan\theta = \tan\alpha$ இங்கு $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$\theta = n\pi + \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$

எடுத்துக்காட்டு 3.42 முதன்மை தீர்வை காண்க

(i) $\sin\theta = \frac{1}{2}$ (ii) $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (iii) $\operatorname{cosec}\theta = -2$ (iv) $\cos\theta = \frac{1}{2}$

தீர்வு:

(i) $\sin\theta = \frac{1}{2} > 0$ எனவே முதன்மை மதிப்பு முதல் காற்பகுதியில் இருக்கும்

$\sin\theta = \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$ என்பது நமக்குத் தெரியும்

எனவே, $\theta = \frac{\pi}{6}$ என்பது முதன்மைத் தீர்வாகும்.

(ii) $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$

$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என்ற இடைவெளியில் $\sin\theta$-வின் முதன்மை மதிப்பு இருக்கும் என்பது நமக்குத் தெரியும்.

$\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$, எனவே, $\sin\theta$ இன் முதன்மை மதிப்பு நான்காம் காற்பகுதியில் இருக்கும்

$\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

$\theta = -\frac{\pi}{3}$ என்பது முதன்மைத் தீர்வாகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 160 21-01-2019 16:48:49